德赛西威
创 | 领 | 智 | 行

生成式世界模型项目
技术规划评审

TRD - QingBowen
2024/08/01

Confidential

Bowen QING 10S10395 2026-04-19 11:54 UTC

目 录

1	课题背景 / 课题概述
2	Need 需求分析
3	Approach 方法分析
4	Benefit 价值分析
5	Competition 竞争分析
6	技术路线规划提案
7	评审结论

1、课题背景 / 课题概述

1 课题引入

首先，引入该技术的名称和领域，概述该技术的重要性和应用范围。

生成式世界模型（World Model）是自动驾驶技术中的重要创新工具，能够通过模拟真实世界的环境、行为和动态场景，为端到端自动驾驶系统提供高精度的仿真数据。其在闭环验证中的作用尤为关键，能够模拟复杂多变的驾驶场景，评估和提升自动驾驶系统的性能和安全性。

2 阐述问题：

说明该技术所解决的问题或面临的挑战。可以介绍现有的方法或工具在解决该问题上的局限性或不足之处。

目前，自动驾驶系统在复杂动态环境下的表现和鲁棒性面临挑战。现有的仿真工具（如CARLA）在真实感、对象运动状态的丰富性和场景多样性上存在局限性。手动建立场景成本高昂，且难以覆盖所有可能的驾驶情景。NeRF重建加编辑技术缺乏自车视角自由度，和符合逻辑的环境运动状况。Diffusion的二维图像生成缺乏空间可解释性和时间一致性，无法满足自动驾驶系统的高精度仿真需求。

3 课题背景：

提供相关的背景信息和数据，支持该问题的存在和重要性。这可以包括过去的研究结果、行业趋势或实际应用案例。

近年来，自动驾驶技术迅速发展，但其在复杂动态环境中的表现仍需提升。过去的研究表明，Corner Case是自动驾驶事故的主要原因之一，且传统的仿真工具难以全面覆盖这些情况。行业趋势显示，自动驾驶系统需要更加智能的仿真工具，以便在研发和测试阶段充分验证其在各种场景下的表现。实际应用案例也证明，能够预测和生成高精度仿真数据的工具，对于提升自动驾驶系统的安全性至关重要。

4 应用方向&落地平台

此技术/课题的应用方向、应用前景、以及可能的落地产品平台

世界模型技术在自动驾驶中的应用前景广阔，主要方向包括：
仿真数据生成：为自动驾驶系统提供高质量的仿真数据，特别是极端情况的数据。
场景理解和预测：通过视频数据，理解复杂场景中的运动规律和物理规则，预测未来的状态变化。
闭环验证：用于端到端自动驾驶的闭环验证，确保系统在复杂环境中的可靠性和安全性。
落地平台可能包括自动驾驶仿真平台、智能交通管理系统等。

5 技术介绍&技术积累

简要介绍该技术的原理和特点。可以涵盖该技术的基本原理、算法或模型的核心思想，以及其在解决该问题上的优势. 德赛目前的技术和研究积累，如果已有阶段成果也可在此说明.

世界模型是一种自回归模型，能够基于先前的状态（如图像或视频剪辑）和自然语言动作描述，预测未来的状态（视频剪辑形式）。其核心原理包括：
生成式模型：通过学习生成高精度仿真数据。
时空感知：结合3D占用网格和高精地图，确保四维的时空感知能力。
闭环验证：利用端到端自动驾驶大模型的控车信号，预测自车及其他目标的未来状态，计算碰撞率等指标，生成新的传感器输入，形成闭环验证。
目前德赛在此领域已有一定的技术积累，主要包括高精度地图数据处理、多传感器融合算法，以及在实际应用中的初步验证成果。通过进一步发展世界模型技术，可以显著提升自动驾驶系统的智能化水平和安全性。

2、Need 需求分析

现有问题/市场机会描述：

随着自动驾驶技术的迅猛发展，纯数据驱动(Data-driven)的端到端自动驾驶(End-to-end AD)成为了最前沿的方向，这对闭环仿真工具提出了极高的要求。然而，目前市场上的仿真工具（如Carla）在以下几个方面存在明显不足：

1. **场景渲染的真实性不足**：现有仿真工具在生成高真实感场景和场景多样性方面存在显著局限。手动建立这些场景不仅成本高昂，而且依赖纯NeRF或纯Diffusion技术的仿真数据生成方式无法全面满足端到端自动驾驶的需求。
2. **动态环境理解的局限性**：自动驾驶需要在不断变化的动态环境中做出决策，但现有仿真工具对动态环境的模拟往往不够准确或全面。这限制了系统在复杂动态场景中的优化和验证效果，进而影响其可靠性。
3. **极端情况数据生成能力的不足**：现有仿真工具在模拟极端驾驶情况（Corner Case）时，通常无法生成足够丰富且具备挑战性的场景。这使得自动驾驶系统在面对真实环境中的复杂情况时，缺乏足够的测试数据支持，增加了事故风险。

因此，世界模型作为一种生成式仿真工具，能够填补这一空白，提供更加精准和全面的仿真数据，具备显著的市场机会。

目标客户群体和潜在用户：

自动驾驶汽车制造商：现有仿真数据不足，导致系统测试覆盖率低，影响自动驾驶系统的安全性和可靠性。生成式世界模型可以提供更高真实感和多样性的仿真数据，提升测试效率和效果。
智能交通管理机构：缺乏高精度仿真数据，影响交通管理和事故预防效果。生成式世界模型可以模拟复杂交通场景，提供决策支持数据，提升交通管理水平。
自动驾驶技术研发公司：现有仿真工具局限性导致算法验证不足，影响技术研发进度。生成式世界模型可以提供多样化场景数据，支持算法优化和验证，加速技术研发。
学术研究机构：仿真数据稀缺限制研究范围和深度。生成式世界模型可以提供丰富的数据支持，拓展研究领域和成果。

问题对目标市场或用户的影响？客观数据和统计，证明需求的重要性和市场规模。

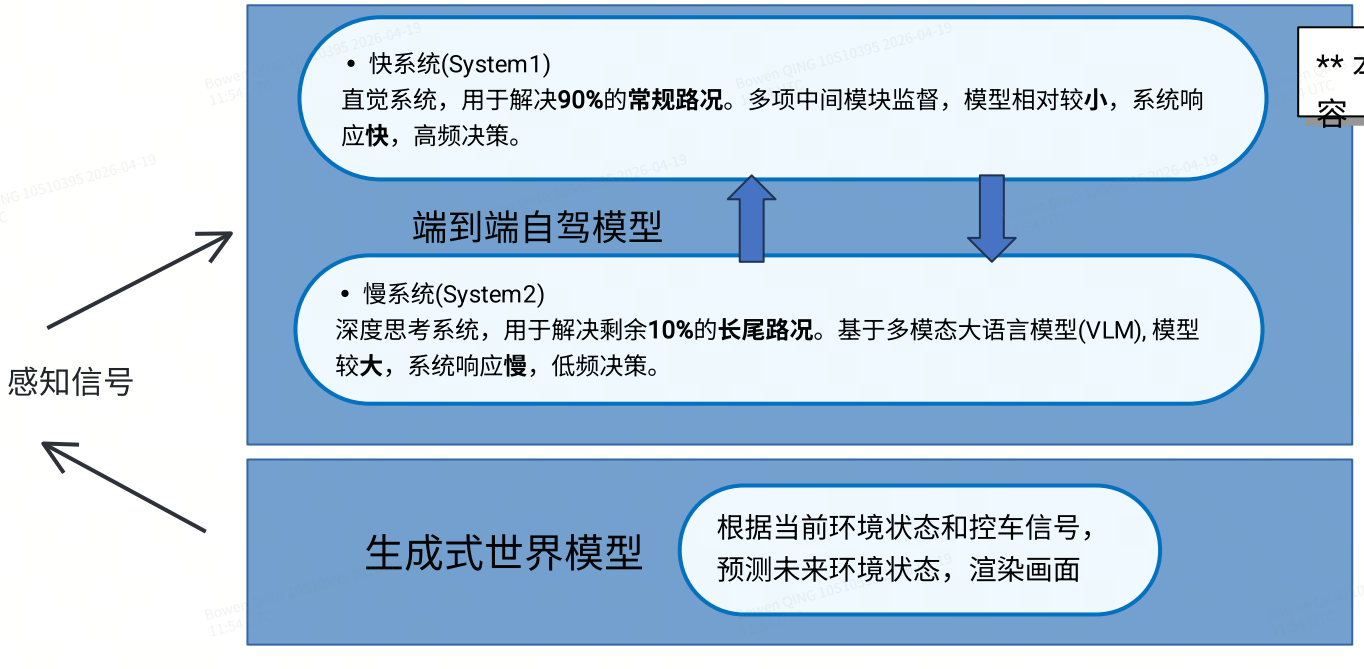
降低研发成本：高精度仿真工具可以减少实际路测的次数，节约开发和测试成本。
提升安全性和可靠性：能够模拟罕见但危险的Corner Case，提高自动驾驶系统在实际道路上的安全性和可靠性。
加速产品上市：更高效的仿真和测试流程，加快产品研发周期，提升市场竞争力。
客观数据和统计
市场规模：根据Allied Market的数据，全球自动驾驶汽车市场预计到2026年将达到5566亿美元，年复合增长率为39.47%。
事故率数据：NHTSA（美国国家公路交通安全管理局）报告显示，约94%的车祸是由人为错误引起的，自动驾驶技术的广泛应用可以显著降低事故率。
研发成本：传统自动驾驶系统的开发和测试费用高昂，估计每辆自动驾驶车的开发成本超过3亿美元，仿真工具的引入有望将这一成本降低30%以上。
测试需求：根据美国交通运输部数据，每年需要数十亿英里的测试数据以确保自动驾驶系统的安全性和可靠性。现有的仿真工具和真实道路测试数据无法满足这一需求，生成式世界模型可以有效填补这一空缺。

3、Approach 方法分析

怎么解决问题，整体方案是什么?

- **世界模型整合端到端系统，作为其闭环验证的一个环节**

接收端到端的控车信号，预测未来的环境，渲染为下一帧的感知信号，如此循环形成闭环，输出验证分数

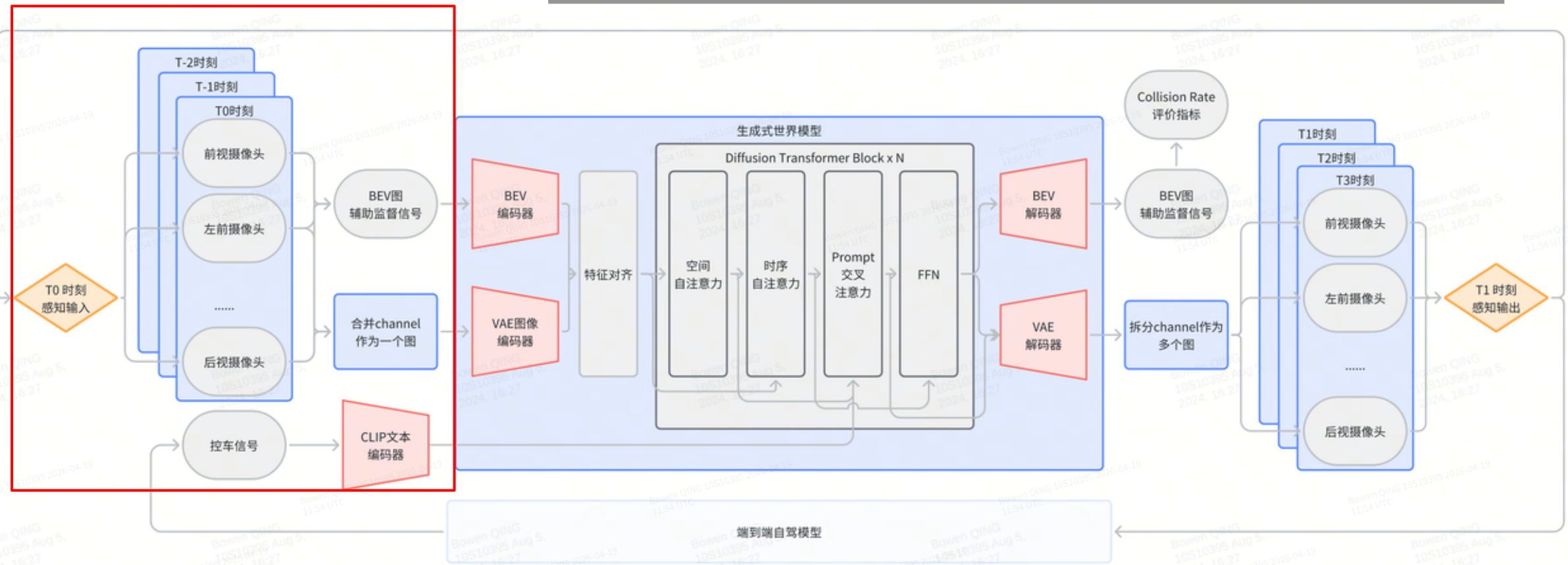


** 本技术规划只聚焦于生成式世界模型的相关内容

3、Approach 方法分析

怎么解决问题，整体方案是什么？

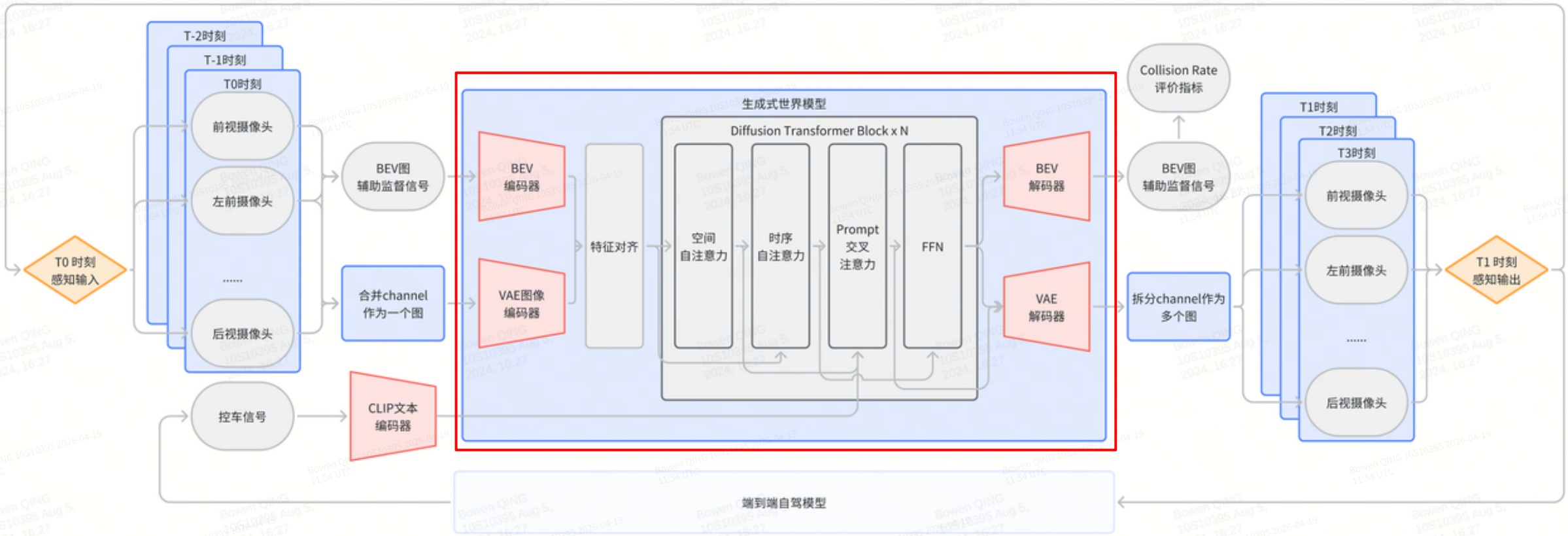
将当前时刻及历史两帧的摄像头图像（Muti-view Images），在channel 维度上拼接，形成一张多视角图，同时用其他模型将其转化为BEV视角，结合E2E模型控车信号，传入生成式世界模型编码。



3、Approach 方法分析

怎么解决问题，整体方案是什么？

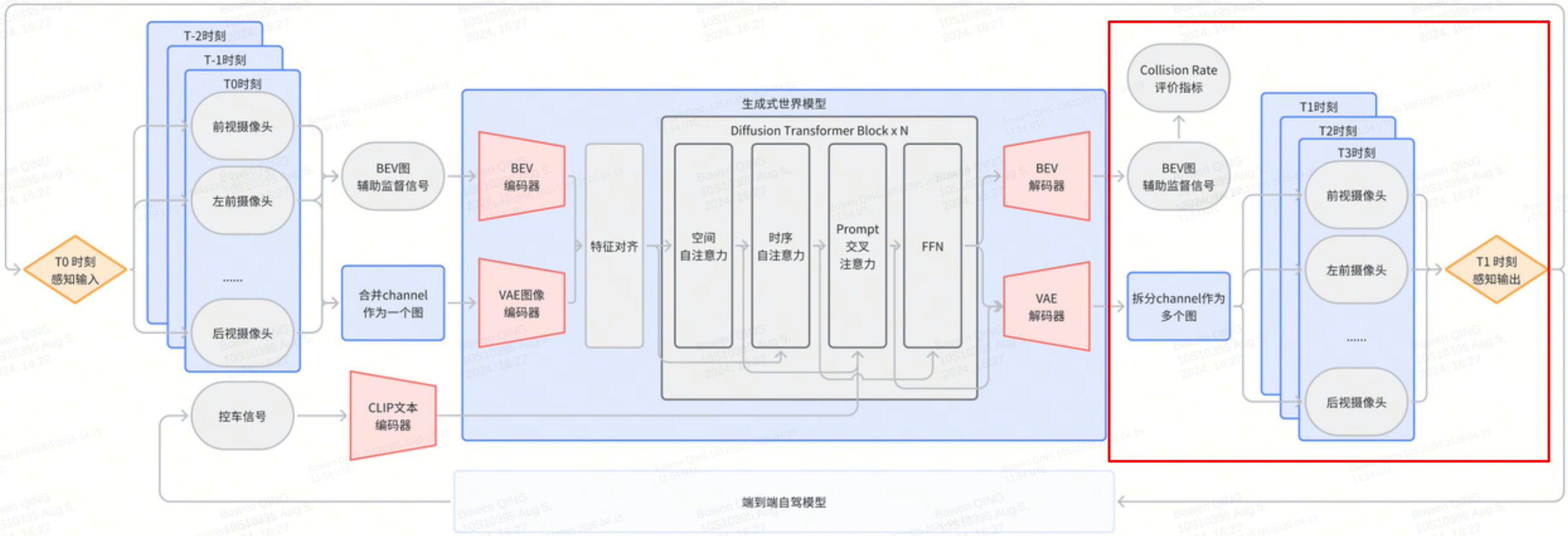
生成式世界模型结合编码后的多视角图像，对齐BEV特征，通过时空自注意力模块，与控车指令进行交叉注意，如此反复N层之后，最后通过解码器后输出预测的未来帧的多视角图像和BEV图像



3、Approach 方法分析

怎么解决问题，整体方案是什么？

输出的多帧多视角图像拆解后将未来第一帧送往E2E模型感知部分，并作为世界模型下一轮预测的输入。另外预测输出的BEV图像可以用来计算控车信号的collision rate等评价指标



3、Approach 方法分析

各个阶段的技术实现逻辑如何（或者说各阶段的重点技术是什么）？做完这个阶段需求满足情况如何?

可从如下几个方面说明：给产品或平台带来了那些新功能或者新的价值、应用给技术给目标产品或服务带来的特点和功能

数据收集与预处理

技术实现逻辑：

多摄像头感知输入：在T0时刻，通过前视摄像头、左前摄像头、后视摄像头等多视角摄像头收集环境感知数据。
BEV图和VAE图像编码：利用BEV（鸟瞰图）编码器和VAE（变分自编码器）对图像数据进行编码，提取特征。
CLIP文本编码器：对控制信号进行文本编码，以便与图像特征匹配。

需求满足情况：

新功能和价值：提供高质量、多视角的感知数据，提高仿真数据的真实性和多样性。
特点和功能：多摄像头数据融合，生成高精度、视角一致的环境感知输入。

No / Confidenti

德赛西威

3、Approach 方法分析

各个阶段的技术实现逻辑如何（或者说各阶段的重点技术是什么）？做完这个阶段需求满足情况如何?

可从如下几个方面说明：给产品或平台带来了那些新功能或者新的价值、应用给技术给目标产品或服务带来的特点和功能

模型开发与训练

技术实现逻辑：

特征对齐：将BEV和VAE编码后的图像特征进行对齐处理，确保特征的一致性和准确性。
Diffusion Transformer：利用Diffusion Transformer Block进行空间自注意力、时间自注意力和Prompt自注意力的处理，生成高质量的仿真数据。
自回归模型：通过自回归模型，根据先前的状态和动作描述预测未来状态。

需求满足情况：

新功能和价值：生成高真实感的动态仿真数据，覆盖复杂多样的驾驶场景。
特点和功能：高真实感和动态模拟能力，确保仿真数据的多样性和准确性。

No / Confidenti

德赛西威

3、Approach 方法分析

各个阶段的技术实现逻辑如何（或者说各阶段的重点技术是什么）？做完这个阶段需求满足情况如何?

可从如下几个方面说明：给产品或平台带来了那些新功能或者新的价值、应用给技术给目标产品或服务带来的特点和功能

仿真与验证

技术实现逻辑：

仿真数据生成：利用生成式世界模型生成不同时间点的感知输出数据，进行闭环仿真。
闭环验证：通过拆分channel生成多个传感器输入，进行端到端闭环验证，评估系统性能。
评价指标计算：使用BEV图辅助监控信号计算碰撞率等评价指标。

需求满足情况：

新功能和价值：提供全面的仿真环境，支持自动驾驶系统的闭环验证。
特点和功能：多传感器仿真数据生成，高效闭环验证，提升测试覆盖率和效果。

3、Approach 方法分析

各个阶段的技术实现逻辑如何（或者说各阶段的重点技术是什么）？做完这个阶段需求满足情况如何?

可从如下几个方面说明：给产品或平台带来了那些新功能或者新的价值、应用给技术给目标产品或服务带来的特点和功能

系统集成与优化

技术实现逻辑：

系统集成：将生成式世界模型与端到端驾驶模型集成，实现实时数据交互。
性能优化：通过持续优化模型和系统性能，确保高效运行和准确仿真。
持续更新：基于反馈和测试结果，持续改进模型和系统，提高其准确性和适用性。

需求满足情况：

新功能和价值：实现生成式世界模型与自动驾驶系统的无缝集成，提供实时仿真数据支持。
特点和功能：高效、实时的系统集成和性能优化，确保验证过程的高效性和可靠性。

3、Approach 方法分析

各个阶段的技术实现逻辑如何（或者说各阶段的重点技术是什么）？做完这个阶段需求满足情况如何?

可从如下几个方面说明：给产品或平台带来了那些新功能或者新的价值、应用给技术给目标产品或服务带来的特点和功能

应用与推广

技术实现逻辑：

部署与应用：将生成式世界模型应用于实际道路测试和交通管理系统，验证其应用效果。
市场推广：通过行业合作和市场推广，将技术应用扩展到更多自动驾驶和智能交通领域。
反馈与改进：基于实际应用反馈，持续优化和改进模型和系统，提升其市场竞争力。

需求满足情况：

新功能和价值：将生成式世界模型应用于实际场景，验证其实际效果和应用价值。
特点和功能：广泛应用和持续优化，提高模型的市场竞争力和应用效果。

3、Approach 方法分析

可行性研究的结果

通过实验运行中科院Drive WM模型，基于德赛数据集的inference结果复现, 初步验证可行性。

3、Approach 方法分析

相关的专利或知识产权信息

闭环评估方法和设备:

这项技术包括一种用于自动驾驶系统（ADS）的路径规划模块的闭环评估方法。该方法包括多个步骤和设备配置，旨在优化ADS功能的验证和测试覆盖率。这些方法和设备有助于减少专用测试/开发车辆的需求，从而提高资源利用率，并加快ADS新功能的发布频率(https://patents.justia.com/patent/20240140486)。

自适应在线闭环自学习架构:

该架构应用于自动驾驶车辆，包括五个数据闭环链路：OTA闭环、在线学习闭环、算法演化闭环、自对抗改进闭环和云共演闭环。这种自学习架构通过自动场景重构和对抗性场景生成等技术，促进自动驾驶系统在高复杂度环境下的自我进化，从而提升整体性能(https://patents.justia.com/patent/20240086776)。

高保真模拟器中的训练过程:

该专利描述了一种在高保真模拟器中进行的训练过程，特别关注在自对抗闭环阶段通过调整前车速度来生成对抗性场景，从而迫使自动驾驶系统在复杂交通环境中进一步演化。这种方法有助于创建一个更具挑战性的训练环境，以提高系统的鲁棒性和适应性（https://patents.justia.com/patent/20240086776)。

4、Benefit 价值分析

直接和间接的收益，例如成本节省、效率提升、市场份额增长等。

降低测试成本：通过生成高真实感的仿真数据，减少真实道路测试的需求，降低测试成本。
减少手动标注成本：自动生成标注数据，降低人工标注成本和时间。
加速开发周期：通过高效的闭环验证，加速自动驾驶算法的开发和迭代。
提高测试覆盖率：生成多样化的仿真场景，覆盖更多的Corner Case，提升系统鲁棒性。
提升产品可靠性：通过高质量仿真数据和闭环验证，提升自动驾驶系统的可靠性和安全性，增强市场竞争力。
加快市场推广：提高研发效率和产品质量，加快产品推向市场的速度，抢占市场先机。

潜在客户的利益和价值

自动驾驶汽车制造商：
提高系统安全性：通过高真实感的仿真数据进行充分测试，提高自动驾驶系统的安全性和可靠性。
降低研发成本：减少真实道路测试需求，降低研发和测试成本。
智能交通管理机构：
优化交通管理：通过仿真数据优化交通流量和事故预防，提高交通管理水平。
提高事故预防能力：模拟复杂交通场景，制定更有效的事故预防措施。
自动驾驶技术研发公司：
加速算法优化：通过闭环验证，加速自动驾驶算法的优化和验证，提高技术水平。
减少数据依赖：生成高质量仿真数据，减少对真实数据的依赖，降低数据获取成本。
学术研究机构：
丰富研究数据：提供多样化的仿真数据，支持自动驾驶相关研究，推动技术进步。
拓展研究领域：生成丰富的极端场景数据，拓展研究领域和深度。

该技术的实现如何影响产品或服务的市场竞争优势

增强产品差异化：
高真实感仿真：生成的仿真数据高度逼真，显著优于传统仿真工具，增强产品差异化优势。
丰富的场景模拟：涵盖多样化的驾驶场景和行为，提高系统在复杂环境中的表现。

提升市场认可度：
提高系统安全性和可靠性：通过高质量的仿真数据和闭环验证，提升系统的安全性和可靠性，获得市场和用户的认可。
加快市场推广速度：通过高效的研发和测试，缩短产品推向市场的时间，抢占市场先机。

扩大市场份额：
满足多样化需求：生成多样化的仿真数据，满足不同客户和市场的需求，扩大市场份额。
增强合作机会：通过提供高质量的仿真数据和验证服务，增强与自动驾驶汽车制造商、智能交通管理机构等潜在客户的合作机会。

通过实现生成式世界模型项目，将显著提升自动驾驶系统的仿真和验证能力，带来成本节省、效率提升和市场份额增长等直接和间接收益。同时，为潜在客户提供显著的利益和价值，增强产品或服务的市场竞争优势，推动自动驾驶技术的发展和应用。

5、Competition 竞争分析

竞争对手	产品/解决方案	优势	劣势	市场份额	竞争态势预测
NVIDIA DRIVE Sim	高度可扩展的仿真平台，基于物理的环境建模	高度真实感的图形渲染，强大的计算能力和可扩展性	成本高，配置复杂，需要高性能硬件支持	在高端市场具有较大份额，尤其是高性能仿真需求的客户	随着硬件技术进步和成本下降，市场份额可能会继续扩大
CARLA	开源的自动驾驶仿真平台	开源，易于定制和扩展，广泛的社区支持	图形真实感相对较低，物理建模和运动状态的真实度有限	占据中低端市场，尤其是学术研究和初创企业	由于开源和低成本的优势，预计会继续在中低端市场保持领先地位
LGSVL Simulator	开源自动驾驶仿真平台，支持多传感器仿真	支持多传感器仿真，易于集成	图形真实感和物理建模相对较低，社区活跃度有限	在学术研究和初创企业中有一定的市场份额	由于其多传感器支持的优势，可能在特定应用领域继续保持竞争力
Waymo Virtual World	专有的虚拟世界仿真平台，用于内部测试	高度真实的场景建模，强大的数据处理能力	非公开，无法对外提供，局限于Waymo内部	市场份额有限，主要在Waymo内部使用	由于其专有性质，对外市场份额不大，但技术先进
DeepDrive	基于深度学习的仿真平台，支持高真实感场景	高真实感的图形渲染，深度学习驱动的场景生成	成本较高，深度学习模型训练时间长	市场份额较小，主要在高端应用领域	随着深度学习技术的进步，有可能在高真实感仿真市场获得更多份额

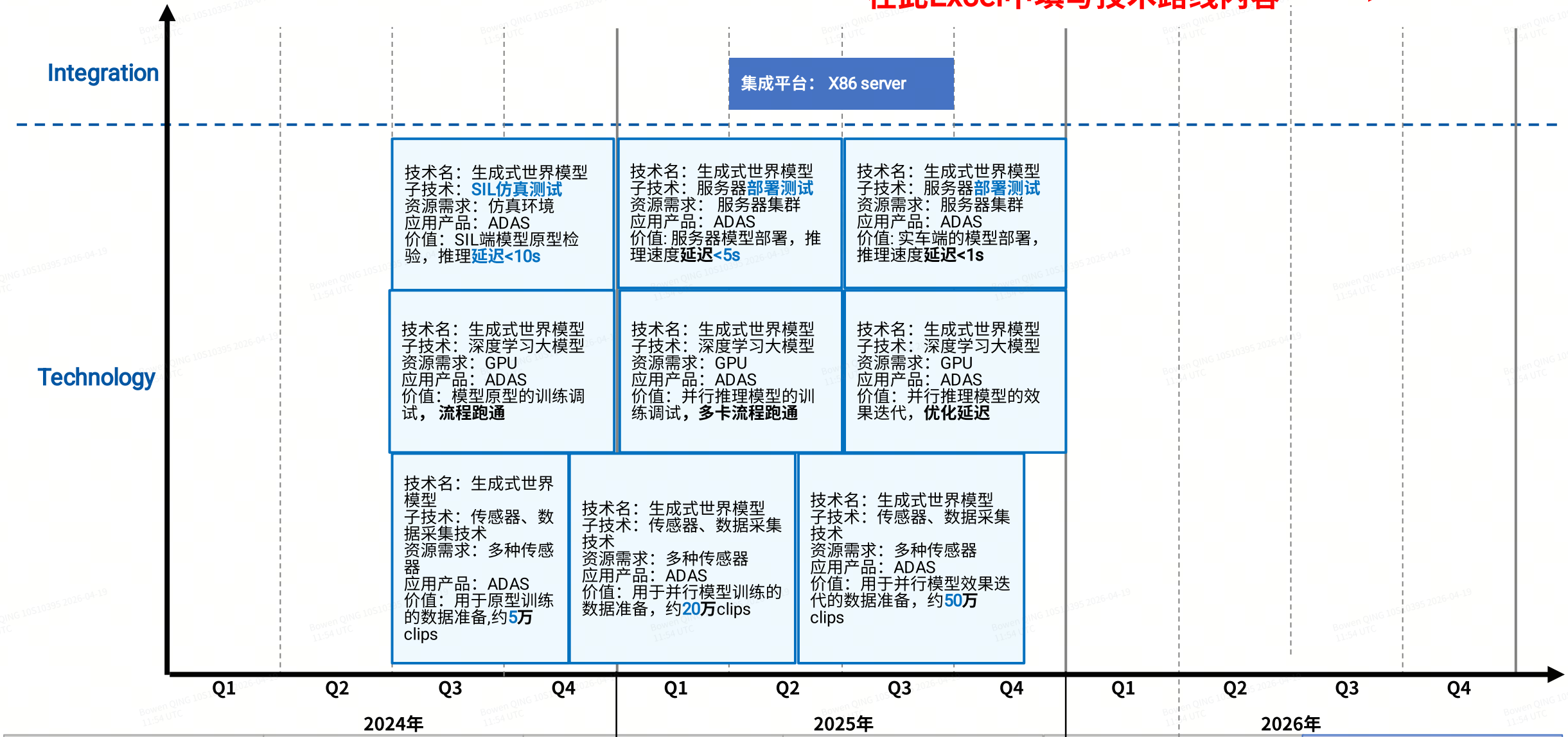
5、Competition 竞争分析

指标	我们的解决方案	NVIDIA DRIVE Sim	CARLA	LGSVL Simulator	Waymo Virtual World	DeepDrive
图形真实感	高	极高	中	中	极高	高
物理建模	高	极高	中	中	极高	高
成本	低	高	低	低	-	高
扩展性	高	高	高	高	低	高
社区支持	中	低	高	中	低	低
硬件依赖	低	高	低	低	高	高
多传感器支持	高	高	低	高	低	中
定制化能力	高	中	高	高	低	高

市场份额和竞争态势预测
NVIDIA DRIVE Sim：预计将继续在高端市场占据较大份额，随着硬件技术进步和成本下降，市场份额有望进一步扩大。
CARLA：由于其开源和低成本的优势，预计会继续在中低端市场保持领先地位，特别是学术研究和初创企业。
LGSVL Simulator：在多传感器仿真方面具有优势，预计会在特定应用领域保持竞争力，市场份额稳中有升。
Waymo Virtual World：由于其专有性质，对外市场份额有限，但技术先进，主要在Waymo内部使用。
DeepDrive：随着深度学习技术的进步，有可能在高真实感仿真市场获得更多份额，但由于成本和训练时间的限制，短期内市场份额增长可能有限。
我们的解决方案在图形真实感、物理建模、成本和扩展性方面具有显著优势，特别是在低成本和多传感器支持方面，预计可以在中高端市场中迅速占据一席之地，未来市场份额有望稳步增长。通过持续优化和技术创新，我们的解决方案将为自动驾驶闭环验证提供高效、真实的仿真数据支持，提升市场竞争力。

6、技术路线规划提案

在此Excel中填写技术路线内容



课题背景/课题概述	Need 需求分析	Approach 方法分析	Benefit 价值分析	Competition 竞争分析	技术路线规划提案

7、评审结论

【评审结论】

针对《XXXX》技术路线规划进行评审，评审结论为：

☐ **通过**　☐ **条件通过，需要改善**　☐ **不通过**

【评审人员】

……

【评审要点】

评审规则		
· **原则上由ITMT/TMT成员经过讨论达成一致意见。** · **如ITMT/TMT成员中出现“不通过”表决，则结果为不通过。**		
对象	评审要点	备注
技术规划评审报告	公司战略、产品战略、技术战略相关内容与技术规划提案保持一致	
	技术需求分析内容合理	
	技术实现方式方法合理	
	技术课题具备足够的研究价值	
	技术研究课题满足技术竞争的要求	
	技术路线图提案符合ITMT技术路线图各字段编写要求	

Bowen QING 10S10395 2026-04-19 11:54 UTC